Les indicateurs de dispersion

Étendue, écart interquartile et écart type

2de générale · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une étendue, un écart interquartile et un écart type, et je sais comparer deux séries de même moyenne.

L'ESSENTIEL — mesurer si les valeurs sont serrées

Deux séries peuvent avoir la même moyenne et n'avoir rien à voir. Les indicateurs de dispersion mesurent l'**écartement**.

Indicateur	Calcul
Étendue	max − min
Écart interquartile	$Q_3 - Q_1$
Écart type σ	à la calculatrice

Il va avec…	Sensible aux extrêmes ?
Étendue : rien	très sensible
$Q_3 - Q_1$: la médiane	peu sensible
σ : la moyenne	sensible

On associe toujours un indicateur de position et un de dispersion : **médiane avec $Q_3 - Q_1$, moyenne avec σ.**

Ce que représente l'écart type
C'est l'écart **moyen** à la moyenne. Plus σ est petit, plus les valeurs sont regroupées autour de $\overline{x}$.

Exemple. *Série A :* 11 *;* 12 *;* 13. $\overline{x} = 12$, $\sigma \approx 0{,}8$.
Série B : 2 *;* 12 *;* 22. $\overline{x} = 12$, $\sigma \approx 8{,}2$.
Même moyenne, dispersions très différentes.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

σ n'est jamais négatif.

C'est une moyenne d'écarts au carré, suivie d'une racine. Si la calculatrice affiche un nombre négatif, c'est qu'une donnée a été mal saisie.

MÉTHODE — comparer deux séries

1. Comparer d'abord les positions
Moyennes et médianes.

2. Comparer ensuite les dispersions
Avec le même indicateur pour les deux.

3. Interpréter en français
Une petite dispersion signifie « régulier », « homogène ».

4. Répondre à la question posée

Exemple. *Deux joueurs marquent en moyenne* 15 *points.*
Joueur A : $\sigma = 2$. *Joueur B :* $\sigma = 9$.
A est régulier*, B est* irrégulier.
Pour un match décisif, on choisira plutôt A.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule l'étendue. NIVEAU 1

a) 4 ; 9 ; 2 ; 15 ; 7

b) 20 ; 21 ; 19 ; 22

2. Calcule $Q_3 - Q_1$. NIVEAU 2

a) $Q_1 = 8$ et $Q_3 = 14$

b) $Q_1 = 2{,}5$ et $Q_3 = 11$

3. Pour la série 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15 : NIVEAU 2

a) Calcule la moyenne.

b) Détermine Q_1 et Q_3.

c) Calcule l'écart interquartile.

4. À la calculatrice, donne $\overline{x}$ et σ arrondis au dixième pour 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 10. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Deux ateliers produisent des pièces de 50 mm en moyenne. NIVEAU 3

a) Atelier 1 : $\sigma = 0{,}2$. Atelier 2 : $\sigma = 1{,}8$. Lequel est le plus fiable ?

b) Si la tolérance est ± 1 mm, quel atelier choisir ?

6. On ajoute la valeur 100 à la série 10 ; 12 ; 11 ; 13. NIVEAU 3

a) Calcule la moyenne avant et après.

b) Calcule la médiane avant et après.

c) Lequel des deux indicateurs résiste le mieux ?

7. Toutes les valeurs d'une série augmentent de 5. NIVEAU 3

a) Que devient la moyenne ?

b) Que devient l'étendue ?

c) Que devient l'écart type ? Justifie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux séries ont exactement la même moyenne $\overline{x} = 10$ et le même effectif $N = 5$.

— Invente une série d'écart type nul. Que remarques-tu ?

— Invente une série d'étendue 20.

— Peut-on avoir un écart type nul et une étendue non nulle ? Justifie.